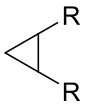
ZADANIE B6

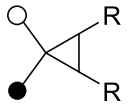
Struktura i reakcje cyklopropanów

Cyklopropan jest cykloalkanem o najmniejszym możliwym pierścieniu węglowym. Ze względu na to, że trzy atomy węgla zawsze leżą w jednej płaszczyźnie, pierścień cyklopropanu nie wykazuje równowag konformacyjnych, typowych dla wyższych cykloalkanów. Kąty pomiędzy wiązaniami C–C cyklopropanu (60°) także znacznie odbiegają od wartości typowych dla atomów węgla o hybrydyzacji sp^3, co wiąże się ze znacznym naprężeniem pierścienia.

a. Narysuj wszystkie stereoizomery pochodnej cyklopropanu **A**, zawierającej *dwa identyczne* podstawniki **R** przy *sąsiadujących* atomach węgla, zaznaczając płaszczyznę symetrii w tych strukturach, które ją posiadają, oraz oznaczając pary enancjomerów.



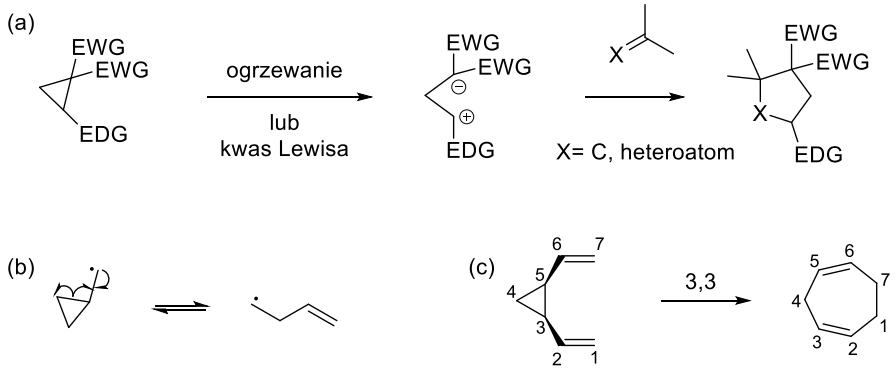
A



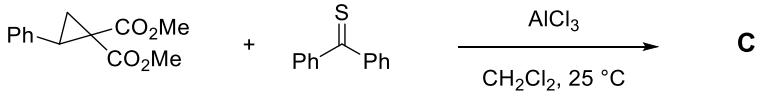
B

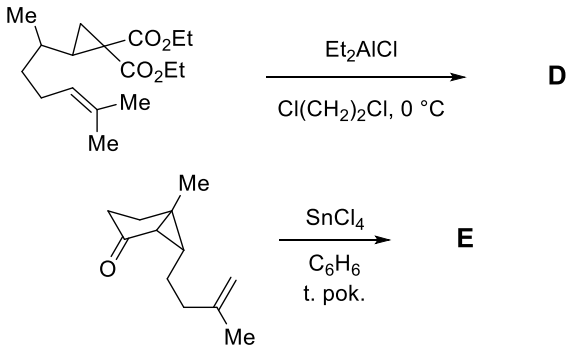
b. W taki sam sposób jak wyżej, narysuj wszystkie stereoizomery pochodnej cyklopropanu **B**, zawierającej dodatkowo dwa *różne* podstawniki przy trzecim atomie (dla uproszczenia zaznaczone jako puste i zapełnione koło, ○ i ●). Czy w strukturach chiralnych, zamiana podstawników ○ i ● prowadzi do powstania innego stereoizomeru, czy do tej samej cząsteczki? Odpowiedź uzasadnij.

Z naprężenia pierścienia cyklopropanowego wynika znaczna reaktywność pochodnych cyklopropanu i ich liczne zastosowania w syntezie. Na przykład, cyklopropany podstawione przy jednym atomie węgla grupami elektronoakceptorowymi (EWG), a przy drugim grupami zdolnymi do stabilizowania ładunku dodatniego (EDG), mogą ulegać otwarciu pierścienia, tworząc strukturę o charakterze dipola (reakcja (a) na poniższym schemacie). Taki dipol ulega dalszej cykloaddycji, np. typu [3 + 2], do wiązań wielokrotnych, często spolaryzowanych. Inne ważne reakcje, których siłą napędową jest naprężenie pierścienia trójczłonowego, to (odwracalne) otwarcie rodników cyklopropylowych do homoallilowych (reakcja (b)), a także otwarcie pierścienia na drodze przegrupowania 3,3-sigmatropowego (reakcja (c)).

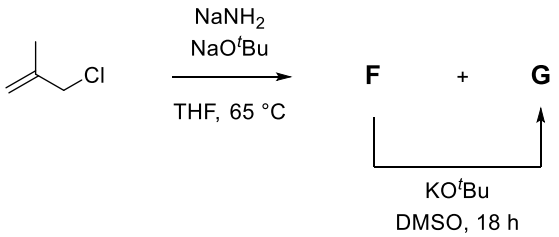


c. Zaproponuj struktury produktów **C**, **D**, **E** w poniższych przekształceniach, uwzględniając poprawną stereochemię tylko dla związku **E**.



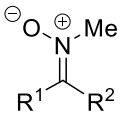


d. Ogrzewanie 1-chloro-2-metylo-2-butenu w obecności amidku sodu i *tert*-butanolanu sodowego, któremu towarzyszy oddestylowanie powstających produktów z mieszaniny reakcyjnej, prowadzi do mieszaniny dwóch izomerycznych związków **F** i **G**, każdy o składzie 88,82%$_{mas.}$ C, 11,18%$_{mas.}$ H. Oblicz stopień nienasycenia związków **F**, **G**; narysuj wszystkie możliwe izomery *konstytucyjne* o takim samym wzorze sumarycznym jak **F** i **G** (rozpatrując osobno izomery o różnym położeniu wiązań podwójnych).



e. Związki **F** i **G** oba zawierają pierścień cyklopropanowy. Działanie *tert*-butanolanem potasowym na ich mieszaninę przez 18 godzin powoduje całkowitą izomeryzację do trwalszego izomeru **G**, którego widmo ^{1}H NMR w C_6D_6 jest następujące: δ 0,88 (t, J = 2,1 Hz, 4H), 5,47 (pentet, J = 2,1 Hz, 2H). Podaj wzory strukturalne **F** i **G** oraz uzasadnij, dlaczego **G** jest termodynamicznie trwalszy, odwołując się do hybrydyzacji atomów węgla.

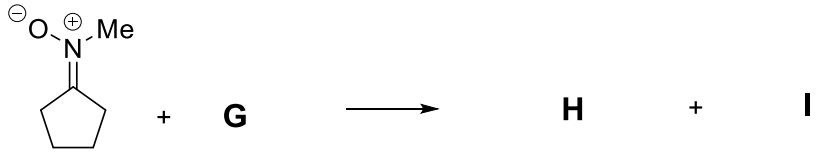
f. Nitrony, czyli pochodne związków karbonylowych i hydroksyloamin, również są dipolami zdolnymi do ulegania cykloaddycji [3 + 2].



R^2 = H – aldonitron
R^2 = alkil, aryl – ketonitron

Narysuj dwie pozostałe (inne niż przedstawiona) struktury rezonansowe nitronu, w których heteroatomy (N i O) zachowują oktet elektronów.

g. Nitrony mogą ulegać cykloaddycji m. in. do wiązania podwójnego w związku **G** i jego pochodnych, dając regioizomeryczne izoksazolidyny. Podaj struktury **H** i **I** tych produktów w poniższej reakcji cyklicznego nitronu:



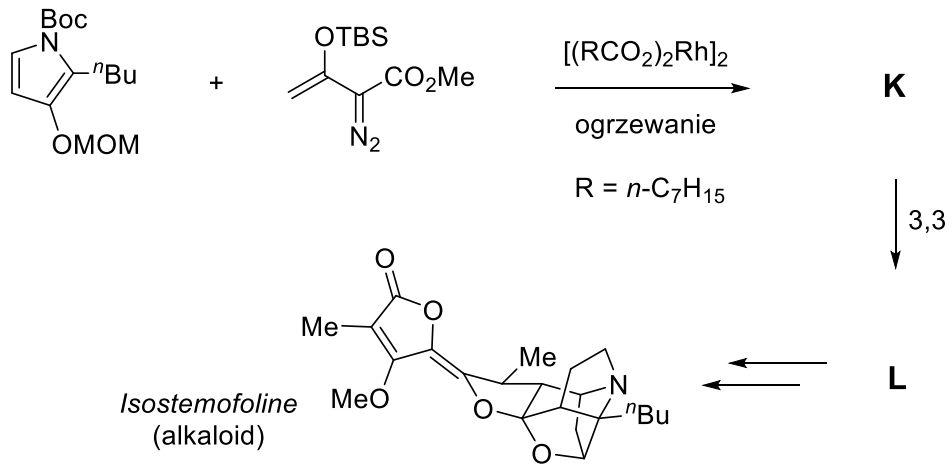
h. Pojedyncze wiązanie N–O jest stosunkowo słabe i m. in. pod wpływem ogrzewania może ulegać rozszczepieniu, które w tym przypadku ma charakter homolityczny. Podaj strukturę związku **J**, zawierającego układ spirocykliczny i powstającego w wyniku ogrzewania jednego ze związków **H** / **I**.

i. Ważną metodą otrzymywania cyklopropanów jest addycja wysoce reaktywnych związków dwuwartościowego węgla, czyli karbenów (R_2C:), do wiązań podwójnych. We współczesnej syntezie, dla lepszej selektywności i wydajności tego typu reakcji, karbeny wytwarza się najczęściej poprzez eliminację cząsteczki N_2 z odpowiednich związków diazowych w obecności kompleksów Rh lub Cu jako katalizatorów, co

prowadzi do przejściowego kompleksu karbenu z metalem (karbenoidu), który następnie przenosi karben do wiązania podwójnego w substracie.

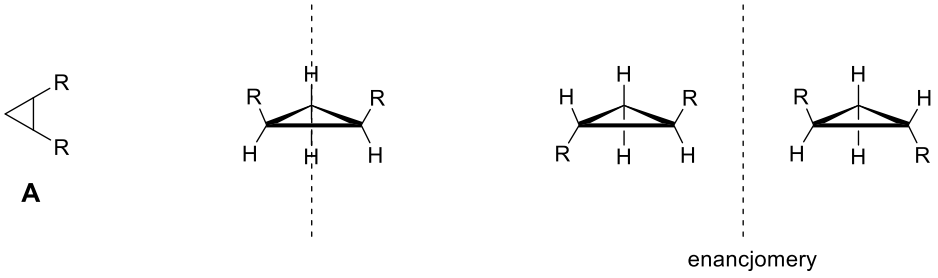
W poniższej syntezie produktu naturalnego, addycja karbenu zachodzi do bardziej dostępnego przestrzennie wiązania podwójnego, z utworzeniem związku bicyklicznego **K**, w którym większy podstawnik ($TBSOCH{=}CH_2$) umiejscowiony jest w relacji *cis* do pierścienia pięcioczłonowego. Podaj struktury związków **K** i **L**.

TBS = *tert*-butyldimethysilyl, Boc = *tert*-butoksykarbonyl, MOM = metoksymetyl (grupy zabezpieczające)

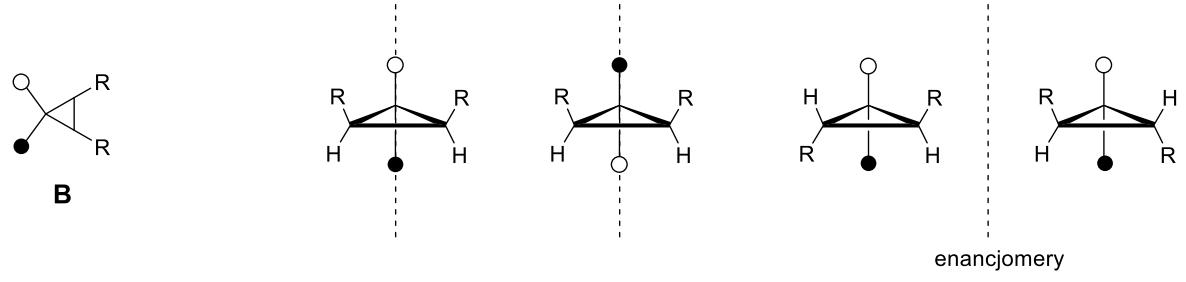


ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

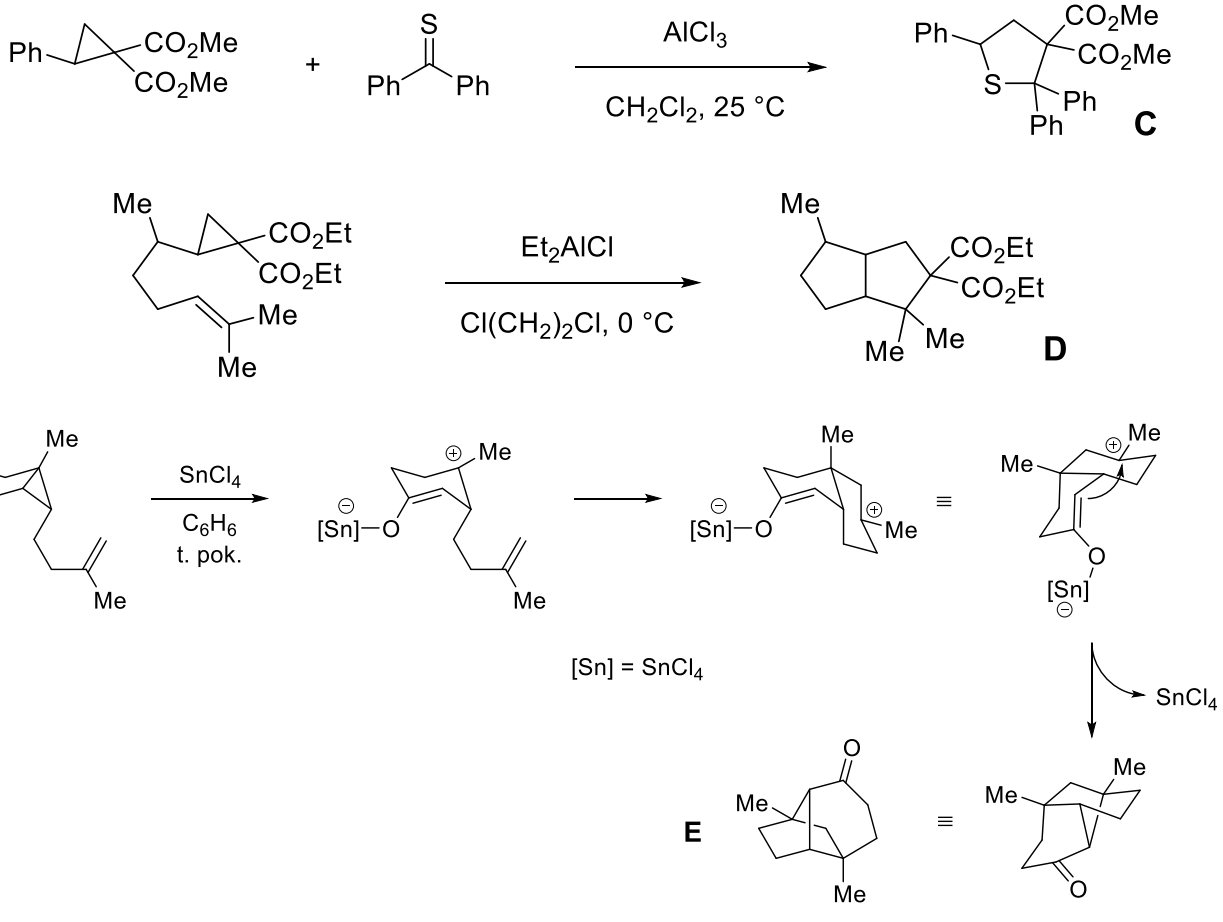
a.



b. Zamiana podstawników ○ i ● w strukturach chiralnych nic nie zmienia, ponieważ atom węgla, do którego są one przyłączone, nie jest centrum stereogenicznym. To z kolei wynika z faktu, że przyłączone są do niego dwa centra z podstawnikiem R o identycznej konfiguracji (*R,R, lub S,S*, w zależności od rzeczywistego pierwszeństwa podstawników).



c.



d. Stopień nienasycenia = 2

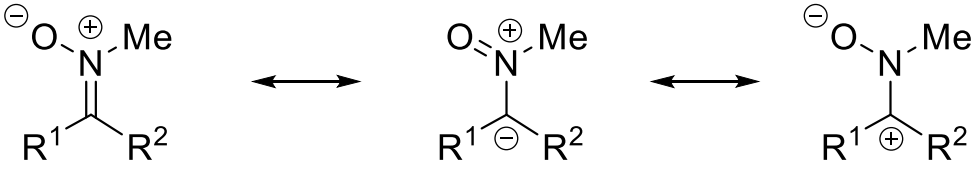


e. Izomer **F** jest mniej trwały, ponieważ zawiera w pierścieniu aż dwa atomy C, dla których optymalna byłaby hybrydyzacja sp^2, o kątach 120° miedzy wiązaniami.

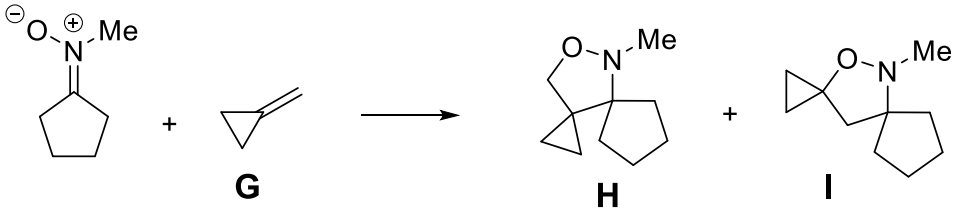


F **G**

f.

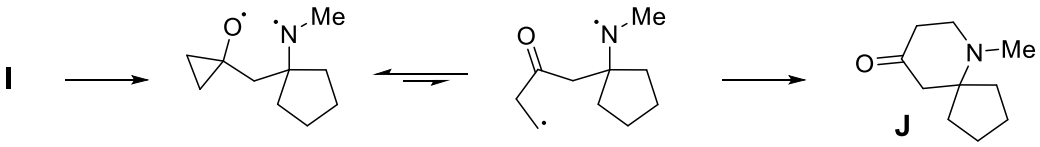


g.



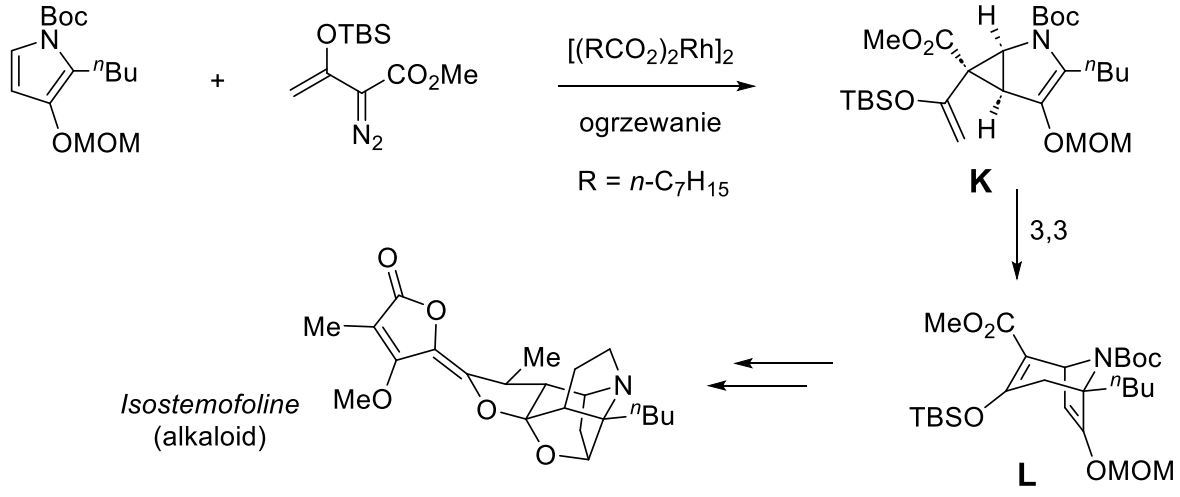
G **H** **I**

h.



J

i.



K **L**